Análise da observação de aves no município de Curitiba

Pedro H. M. Tashima[1]

[1]Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

tashima@alunos.utfpr.edu.br

Abstract. *Birdwatching and citizen science are essential for conservation and research projects. This article analyses the behavior patterns of birders in Curitiba between 2019 and 2023. Using analysis and visualization tools, a positive trend in the number of records was identified in the last months of the year, with its peak in October. An increase of more than 100% in the number of records between 2019 and 2022 with a slight decrease en 2023 was also found. The Barigui Park was the location with the most records, representing the birdwatcher's preference for urban parks.*

Resumo. *A observação de aves e a ciência cidadã são essenciais para projetos de pesquisa e conservação. Este artigo busca analisar os padrões de comportamento dos observadores de aves no município de Curitiba no período de 2019 até 2023. Utilizando ferramentas de análise e visualização, foi identificada uma tendência de aumento no número de registros nos últimos meses do ano, com pico em outubro. Também, foi identificado um aumento de mais de 100% no número de registros entre 2019 e 2022, com uma leve queda em 2023. O Parque Barigui foi o local com mais registros, exemplificando a preferência dos observadores por parques urbanos.*

1. Introdução

A ciência cidadã é uma forma de parceria entre voluntários e a comunidade científica. Por meio da coleta, análise e interpretação de dados, sujeitos não especializados auxiliam pesquisas e projetos de conservação. Existem registros da participação da comunidade na coleta de dados de aves desde 1880 [Bonney et al. 2009]. O Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell realiza projetos comunitários de observação de aves desde os anos 1960 e, desde o início dos anos 2000, estes projetos utilizam a internet como ferramenta [Comandulli et al. 2016]. A plataforma eBird, onde cientistas-cidadãos podem registrar e organizar suas observações e interagir com especialistas, é um dos exemplos mais expressivos [Sullivan et al. 2009]. No Brasil, a plataforma WikiAves existe desde 2008 e, já em seu primeiro ano de existência, tornou-se parte integral da comunidade de observação de aves. Nela, observadores de aves podem registrar imagens e capturas de som [Guedes 2009].

2. Trabalhos Relacionados

O número de pesquisas utilizando o WikiAves como fonte é limitado pela dificuldade na extração de seus dados. No entanto, existem diversos trabalhos que empregaram *WebScraping* ou consulta manual, como [Duarte et al. 2024] que analisou de 2009 a 2023 o perfil dos observadores e os registros no município de Curitiba.

A plataforma eBird é amplamente utilizada para monitoramento e modelagem da migração de espécies. Os pesquisadores [Walker and Taylor 2017] compararam um modelo de migração de aves na região sul de Ontário com um dos mais antigos e rigorosos projetos de acompanhamento de aves na América do Norte, o The North American Breeding Bird Survey [Sauer et al. 2013], em atividade desde 1966. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre os dados obtidos pelos dois projetos (r_{20} = 0.72, P = 0.0002). No Brasil, a quantidade de ornitólogos é muito menor que na América do Norte e a disponibilidade de dados captados por pessoas especializadas é muito menor. Um estudo comparou resultados obtidos utilizando modelos com dados do Brasil nas plataformas WikiAves e eBird. Em todos os casos analisados, a distribuição das espécies teve poucas inconsistências, demonstrando pela primeira vez a viabilidade do uso do WikiAves como ferramenta de estudo de padrões de migração de aves no Brasil [Schubert et al. 2019].

3. Descrição dos dados

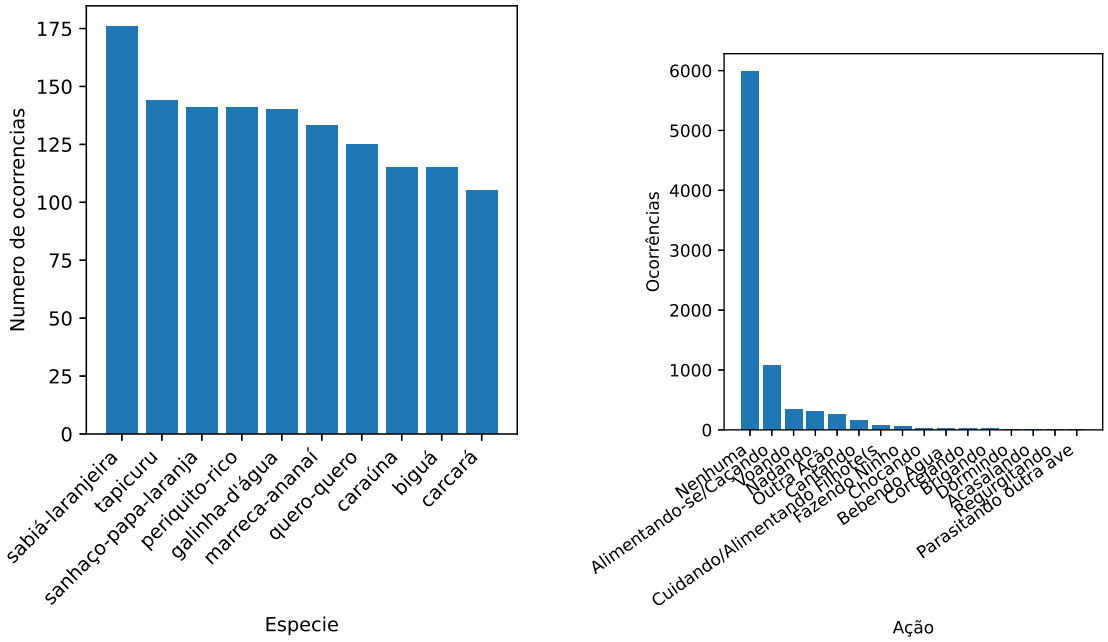
A base de dados empregada neste artigo foi obtida por meio de *WebScraping* na plataforma WikiAves. Ela é composta por registros não estruturados de aves e ninhos. Todos os dados foram cadastrados e revisados por voluntários, que aceitam ou disputam a espécie identificada. Os dados são limitados ao município de Curitiba no período de 2019 a 2023. Todos os registros questionados, com informações essenciais nulas ou duplicadas, foram removidos, resultando em um total de 8345 registros e 10 atributos, como descrito de forma simplificada na Tabela 1. Atributos com dados irrelevantes para a análise, como horário de atualização ou com todos os valores nulos, como número de comentários e likes, foram removidos. Na inserção, o tipo do atributo ”Observações”precisou ser alterado, porque alguns registros possuíam textos maiores do que o varchar definido na criação da tabela.

Atributo	Exemplo
Nome Vernáculo	gaturamo-verdadeiro
Data do registro	2021-08-19
Nome do local	Parque Tingui
Tipo do local	Parque Urbano
Ação	Nenhuma
Assunto	Ave
Sexo	Macho
Idade	Adulto
Observações	Em uma árvore na borda oeste do Tingui

Tabela 1. Atributos da base de dados

O atributo **Nome Vernáculo** segue a lista publicada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, com nomes vernáculos eruditos para todas as espécies que ocorrem no Brasil [Pacheco et al. 2021]. Nenhum registro possui valores nulos ou inválidos. A figura 1a mostra que a espécie com mais registros é o sabiá-laranjeira, com 176 registros no período.

Os atributos **Nome do local** e **Tipo do local** descrevem onde o registro foi feito. Apenas 499 registros possuem um local definido. Os locais são categorizados em dois ti-



(a) As 10 espécies com mais registros **(b) Registros de ações**

Figura 1. Espécies e ações

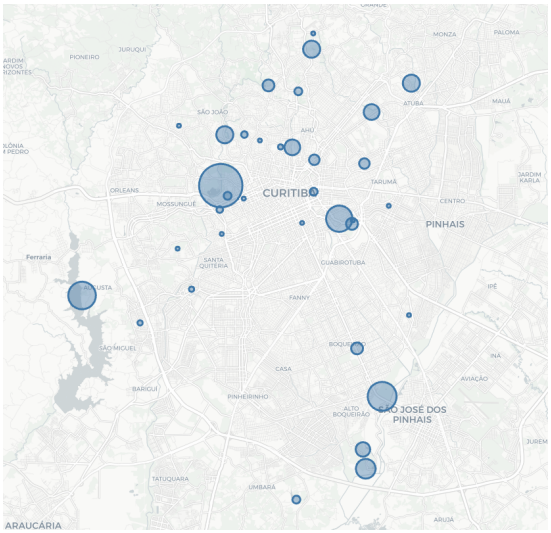
pos: parque urbano ou bairro. Os atributos **Ação**, **Assunto**, **Sexo** e **Idade** complementam o registro fotográfico com informações básicas sobre a ave ou ninho retratado.

4. Análise e interpretação dos dados

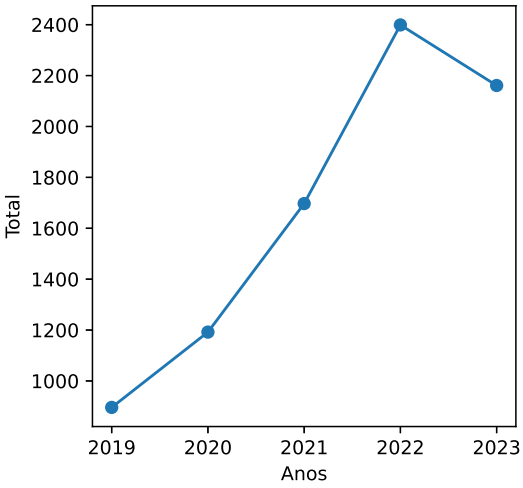
A principal ferramenta de análise e visualização dos dados foi o *Python* utilizando as bibliotecas *matplotlib* e *folium* e um banco de dados *Postgres* com a linguaem *SQL*. Desde 2019, o número de registros aumentou ano a ano até um pico em 2022, seguido por uma leve queda em 2023 (Figura 2b). Os parques urbanos concentram a maior quantidade de registros e o parque Barigui é o líder com 130 registros identificados (Figura 2a). A distribuição do número de registros ao longo dos meses dos anos não tem grandes variações, porém, o mês com menos registros, março, tem menos da metade do mês com mais registros, outubro. Não é possível afirmar com certeza, porém uma das possíveis causas para o pico em outubro é o October Big Day, evento mundial de observação de aves organizado pelo Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell [ebird 2025].

5. Conclusões

A observação de aves e a ciência cidadã estão em ascensão, isto gera uma oportunidade única para ornitólogos e outros pesquisadores obterem grandes quantidades de dados, principalmente em regiões como a América do Sul, que sofre com a falta de profissionais com disponibilidade para captar dados em campo. Entretanto, é necessário levar em conta o viés dos dados gerados por observadores não especializados, que podem ser afetados por diversos fatores externos. Os dados do município de Curitiba mostram que a observação de aves é uma atividade sazonal e praticada com mais frequência em parques urbanos e que aves adaptadas ao ambiente urbano são as mais comumente registradas.

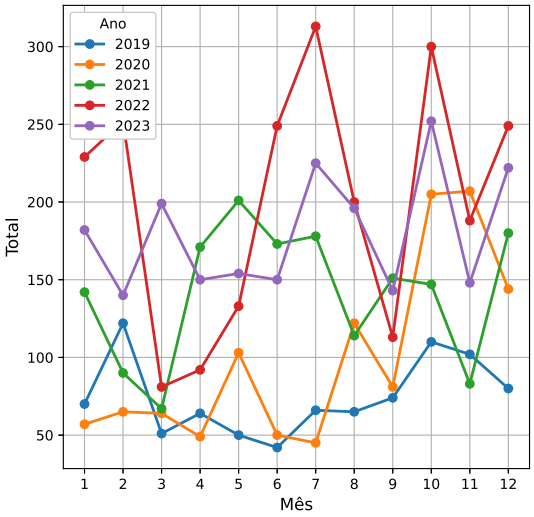


(a) Mapa de registros em Curitiba/PR

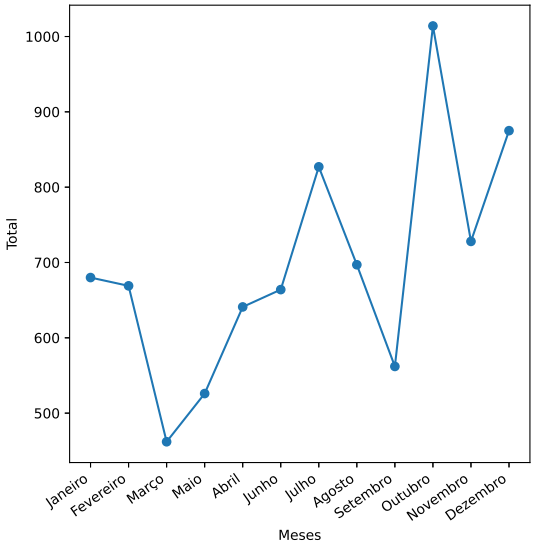


(b) Registros por ano

Figura 2. Registros por ano e local



(a) Registros por mês e ano



(b) Registros por mês

Figura 3. Registros por mês e ano

Referências

Bonney, R. E., Ballard, H., Jordan, R., McCallie, E., Phillips, T., Shirk, J., and Wilderman, C. C. (2009). Public participation in scientific research: Defining the field and assessing its potential for informal science education.

Comandulli, C., Vitos, M., Conquest, G., Altenbuchner, J., Stevens, M., Lewis, J., and Haklay, M. (2016). Ciência cidadã extrema: Uma nova abordagem. *Biodiversidade Brasileira*, 6(1):34–47.

Duarte, G. M., Biondi, D., Lopes, I. J. C., and Massalli, F. H. (2024). Observação de aves em curitiba-paraná: uma análise usando a plataforma wiki aves. *OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA*, 22(6):e5150.

ebird, T. (2025). October big day.

Guedes, R. (2009). Wikiaves - retrospectiva 2009.

Pacheco, J. F., Silveira, L. F., Aleixo, A., Agne, C. E., Bencke, G. A., Bravo, G. A., Brito, G. R. R., Cohn-Haft, M., Maurício, G. N., Naka, L. N., Olmos, F., Posso, S. R., Lees, A. C., Figueiredo, L. F. A., Carrano, E., Guedes, R. C., Cesari, E., Franz, I., Schunck, F., and De Q. Piacentini, V. (2021). Annotated checklist of the birds of brazil by the brazilian ornithological records committee—second edition. *Ornithology Research*, 29(2):94–105.

Sauer, J. R., Link, W. A., Fallon, J. E., Pardieck, K. L., and Ziolkowski, D. J. (2013). The north american breeding bird survey 1966–2011: Summary analysis and species accounts. *North American Fauna*, 79:1–32.

Schubert, S. C., Manica, L. T., and Guaraldo, A. D. C. (2019). Revealing the potential of a huge citizen-science platform to study bird migration. *Emu - Austral Ornithology*, 119(4):364–373.

Sullivan, B. L., Wood, C. L., Iliff, M. J., Bonney, R. E., Fink, D., and Kelling, S. (2009). ebird: A citizen-based bird observation network in the biological sciences. *Biological Conservation*, 142(10):2282–2292.

Walker, J. and Taylor, P. D. (2017). Using ebird data to model population change of migratory bird species. *Avian Conservation and Ecology*, 12(1):art4.